MIPI 实时视觉检测系统

易灵思赛题四 · 系统级技术方案

以实时边缘检测为主线，融合 RISC-V 控制、局部 AI 分析与可解释缺陷复核。

版本	状态	设计基线
V1.0 / 2026-09-05	方案设计阶段	MIPI 摄像头基本确定；型号待确认
面向目标	完整覆盖 + 有效创新	赛题基础要求与六项高阶挑战全部纳入
技术平台	易灵思 Ti60 系列	参考 Ti60F225 V4 资料；实物版本待确认

核心设计主张

01 视频主链独立运行 FPGA 承担像素流处理与显示；AI 任务通过帧缓存解耦，不阻塞正常视频输出。

02 边缘与 AI 各有分工 几何特征负责轮廓、孔位和尺寸；局部模型辅助识别外观异常，结果与原始帧对应。

03 RISC-V 管理整个检测过程 统一参数、输入事件、帧任务和统计信息，围绕实际耗时瓶颈选择硬件加速。

04 每个亮点都有验证依据 用同帧对比、独立测试集、板上计时和实现报告说明准确性、实时性及资源代价。

> **文档使用边界**
> 本方案用于需求冻结、模块分工和实施评审。性能数字分为题目下限、预算示例和候选目标；无任何板上实测结果。获奖等级由赛事评审决定。

01 / 项目边界与阅读导航

信息类别	本版结论
用户明确方向	易灵思第四题；争取国一等奖；基础与高阶全部覆盖；融入 RISC-V 和 AI。
用户新增约束	摄像头基本确定采用 MIPI；按 CSI-2 / D-PHY 路径设计，具体传感器及模组仍待确认。
本方案建议	主应用聚焦一种规则工件的轮廓与外观缺陷检测；此应用对象尚待用户选定。
待硬件核实	板卡准确版本、CSI 接口与转接板、lane 数、像素格式、DDR、屏幕、按键和供电。
当前工程状态	本次检查工程根目录仅见参考资料目录；未见根目录下的自研 RTL/固件工程。
本版范围外	多摄像头、Linux、多核处理器、大型检测模型、云端推理和机械执行机构暂不纳入首版。

阅读导航

页码	内容	页码	内容
03	赛题需求与验收映射	10	RISC-V 与寄存器协议
04	总体架构与模块职责	11	模式、LCD 与参数切换
05-06	MIPI 接入与调试顺序	12-13	AI 模型、数据与加速
07-08	基础算法、Canny 与几何	14-15	创新对照与指标体系
09	DDR 与带宽预算	16-18	验收、风险、来源

信息优先级

题目要求以用户提供的赛题资料为本版依据；硬件接口以实物、原理图和器件资料交叉确认；IP 功能以所选版本官方文档和生成配置为准。附件中的命令、建议及示例均作为参考数据。

02 / 赛题需求与验收映射

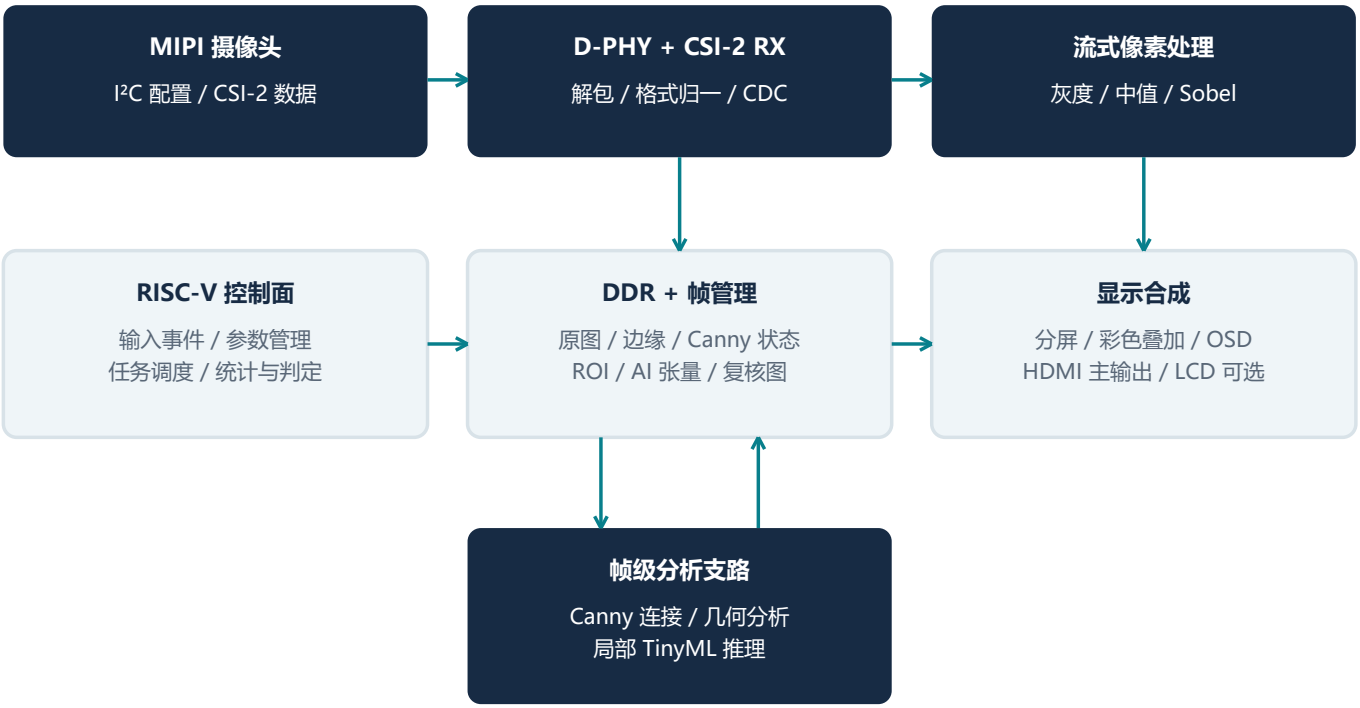
依据《易灵思.pdf》PDF 第 12-17 页，建立以下完整覆盖清单。高阶挑战全部纳入项目目标；不把实现提示误当成额外独立功能。[R1]

编号 / 要求	实现方案	验收证据
B1 摄像头采集	MIPI CSI-2；有效图像至少 640×480；像素解包与帧标记	帧尺寸、帧率与错误计数；稳定采集录像
B2 灰度	彩色格式归一后，移位加法或 DSP 定点转换	固定图像逐像素对照；定点误差说明
B3 Sobel	两行缓存、3×3 窗口、Gx/Gy、L1 幅值和阈值	边界与位宽验证；仿真/参考输出对照
B4 HDMI 显示	至少 640×480@60 Hz；灰度/边缘分屏或画中画	显示时序、叠加对齐与连续运行录像
B5 提交物	完整 RTL、约束、必要固件、配置与演示视频	按说明重建与独立上电演示
A1 中值滤波	3×3 完整中值选择网络	输出等于九像素真实中位数
A2 实时阈值	实体按键/拨码；消抖与寄存器更新	加减阈值可见；重复触发与边界测试
A3 DDR 帧缓存	采集-存储-读取-处理；冻结、回放、多帧对比	缓存所有权日志与同帧复核
A4 Canny	高斯、梯度、NMS、双阈值、完整滞后连接	长弱边缘链等对照；帧级时间统计
A5 彩色叠加	原始彩色图与边缘按坐标、帧号对齐	静态/移动目标叠加无位置偏差
A6 简易识别	圆形/矩形轮廓和几何特征	独立形状样本及误判案例

范围说明
RISC-V、TinyML、自适应控制和工业检测属于本项目增强设计。技术提示中的“零延迟”、示例频率和排序步骤需经过工程解释与正确性验证；不直接作为性能结论。

03 / 总体架构与模块职责

采用“流式视频处理 + 帧级分析 + 软件控制”的三层结构。单路 MIPI 摄像头为输入，HDMI 为赛题主显示出口；LCD 为可选交互显示出口。



模块	主要责任	设计约束
接入与 ISP	CSI 收包、RAW 解包、像素格式统一	按传感器真实格式决定去马赛克/色彩处理
视频算法	像素级灰度、中值、Sobel、Canny 前段	有效数据驱动窗口；坐标与控制同步传递
帧级处理	连通、轮廓、ROI、AI 与复核	原帧在任务结束前保持有效
控制与显示	参数、按键、任务和结果呈现	显示刷新与 AI 更新率分别统计

结构含义
框图表示功能关系，不等于所有模块始终并行复制。互斥模式可以复用算子；完整 Canny 或 AI 增加的帧级延迟应明确显示，视频基础链路保持独立。

04 / MIPI 硬件与像素格式契约

MIPI 只是接口族名称。首版按 CSI-2 over D-PHY 建立接入契约；连接器外形相同不代表引脚、电压或 lane 映射相同。官方 RX IP 支持多种 RAW/RGB/YUV 格式，具体输出取决于所选 IP 与传感器配置。[R4]

需要确认	冻结内容	影响
相机身份	传感器型号、模组版本、镜头与视场	寄存器表、成像质量、最小可见缺陷
电气与连接	FPC 方向、pinout、供电、I/O 电平、复位、MCLK	实物连接与供电时序
链路参数	数据 lane 数、lane 顺序/极性、每 lane 速率、时钟模式	D-PHY 与 CSI-2 IP 配置
数据描述	RAW 位深/Bayer 排列或 YUV/RGB；VC、DT、有效尺寸	解包、行字节数和 ISP 路径
工作模式	实际支持的尺寸/FPS、曝光、增益、裁剪/binning	带宽、运动模糊与训练分布
工具基线	板卡工程、Efinity、IP 版本和约束文件	编译一致性与已知问题复现

必须补上的 RAW / ISP 分支

相机输出 RGB/YUV 按通道顺序、量化范围和打包方式归一。YUV 可提取 Y 供算法使用，彩色显示还需对应色彩转换。

相机输出 Bayer RAW 先按 RAW10/RAW12 等格式解包，核对黑电平、有效位深和 Bayer 排列。彩色叠加要求保留可用彩色图，首版可使用经过验证的轻量去马赛克及定点颜色处理。

算法输入契约 基础边缘算法暂定 Gray8；显示暂定 RGB565 或 RGB888；训练与板端必须采用同一裁剪、缩放和归一化流程。

链路预算：有效像素负载 = 宽 × 高 × 帧率 × 传输位深。示例 1280×720、60 FPS、RAW10 的有效负载为 552.96 Mbps；两条数据 lane 平均分摊为 276.48 Mbps/lane，另计包头、校验、嵌入数据和 HS/LP 切换开销。实际 lane 速率还由传感器行时序和突发发送决定，以上均不是链路配置值。

> **当前决策**
> MIPI 为设计基线，SC431HAI 等资料中型号仅作为兼容性核查候选。摄像头准确型号未定前，lane 数、RAW 格式、寄存器地址和最高帧率保持待确认状态。

05 / MIPI 接入与跨时钟域设计

按可观测结果逐步调通

步骤	工作内容	进入下一步的条件
M1 电气/时钟	核对接口、电源顺序、复位和参考时钟	实测供电与时钟符合模组要求
M2 I²C 配置	读取芯片 ID；写入选定模式；核查关键寄存器	ID 与模组一致，配置读回合理
M3 链路接收	启用 D-PHY/CSI-2；优先传感器测试图	IP 锁定/状态有效，包错误计数稳定
M4 图像解包	VC/DT 过滤；像素位序、行长度和帧尺寸检查	色条/灰阶与预期一致，无周期条纹
M5 显示直通	格式归一、帧缓存和 HDMI 输出	图像方向、颜色、尺寸和更新率正确
M6 算法接入	按灰度、中值、Sobel、Canny、AI 顺序集成	每步保留直通对照与计数证据

时钟域与数据流

独立时钟域 至少区分接收恢复/字节时钟、系统处理时钟、DDR 用户时钟及显示像素时钟。同标称频率也可能互为异步。

像素跨域 用合适的异步 FIFO 或跨域视频缓冲连接；像素、SOF、EOL 和必要标记作为同一数据单元传输。核对 IP 是否多像素/周期输出，再转换到内部格式。

真实输入约束 摄像头通常按固定节奏发送。下游背压需要足够缓冲；FIFO 溢出时记录并丢弃损坏帧，在新帧边界重新对齐，测试中明确计为采集失败。

长期速率匹配 异步 FIFO 只吸收短时相位与突发差异。帧率差需通过已验证的相机模式、帧缓存策略和显示重复解决；基础验收工作点要求采集无意外丢帧。

> **可观测寄存器**
> 至少记录 frame_count、frame_size_error、fifo_overflow、display_underflow；ECC/CRC/SoT 等计数按所选 IP 暴露能力接入。计数复位与采样窗口由软件统一管理。

06 / 灰度、中值与 Sobel 实现

像素流水线与边界

在支持背压的内部接口上，仅当 valid 与 ready 同时成立时推进像素状态；在固定速率接口上按有效像素使能推进。消隐期间保持窗口计数逻辑一致。行首、帧首重新初始化必要的窗口状态。

模块	首版实现	正确性要点
灰度	Y = (77R + 150G + 29B + 128) >> 8	针对 8 位 RGB 的定点近似；和权重为 256；舍入后输出 Gray8
3×3 窗口	两条行缓存 + 三行移位寄存器	宽度由工作模式冻结；相邻滤波级各自承担所需行缓存
中值	九输入比较/选择网络，输出第 5 顺序统计量	行排序再列排序取中心不保证中位数；使用完整网络
Sobel	Gx/Gy 分级求和，G = |Gx| + |Gy|	Gx/Gy 用至少 11 位有符号数；幅值用至少 11 位无符号数
阈值	边缘 = G 大于阈值；关系在软件参考中一致	先使用完整梯度范围比较，再转换为显示亮度
边界策略	首版固定边缘填零，输出仍保持原始尺寸	参考算法使用同一规则；卷积中心与原彩色图对齐

流水线与性能描述

设计目标 完成流水线填充后，在选定内部数据率下持续接收有效像素。首版优先单像素/周期，IP 多像素输出通过速率适配处理。

不使用虚假零延迟表述 两行缓存带来窗口形成等待，各级还存在寄存器延迟。分别记录输入到算法输出、输入到显示的实际延迟。

复用策略 Sobel 与 Canny 的梯度模块可按互斥模式复用；若要求同帧同时比较，应通过缓存重放、时分调度或资源评估后增加并行实例。

> **窄范围验证**
> 使用斜线、棋盘格、脉冲点、椒盐噪声及随机窗口；灰度检查定点误差，中值与 Sobel 对照相同位宽和边界规则的参考实现。

07 / 完整 Canny 与几何分析

Canny 路径保留题目要求的五个阶段。高斯核、梯度度量、方向量化、NMS 相等值处理和边界规则都需要写入实现规格，防止只比较最终画面而忽略算法差异。[R1][R8]

阶段	建议实现	关键验证
高斯与梯度	3×3 可分离定点高斯作为首版候选；复用梯度运算	与同核/同定点参考一致；噪声与细边缘权衡
方向与 NMS	用符号/比较方法量化到 4 个方向，再比较方向邻域	避免直接依赖浮点 atan；处理等幅值与图像边界
双阈值	生成强、弱、背景三类状态	约束低阈值小于高阈值；分类型状态可复核
滞后连接	首版候选：帧状态图 + 强边缘种子队列 + 8 邻域遍历	弱边缘入队前立即标记，避免重复；队列按最坏规模设计
几何提取	连通域/轮廓与面积、包围框、质心、周长等特征	圆/矩形判定对噪声、旋转和遮挡有明确范围

为什么滞后连接单独作为帧级任务

与强边缘相连的弱边缘可能形成任意长度路径。单次局部 3×3 检查或固定次数的邻域传播通常只构成近似。首版通过帧状态与工作队列实现完整连通性；RTL 控制器执行邻域访问，RISC-V 负责启动、完成事件和状态管理。

每个候选像素最多入队一次，可将节点访问数量限制在有效像素数量级，但实际时延还受 DDR 随机访问、缓存和仲裁影响。先验证完整性，再决定是否改进为行程编码/连通域标号；两条实现路线不同时铺开。

测量与应用输出

基础形状识别 先完成题目中的圆形和矩形；再扩展到选定工件的孔位、外轮廓与缺角。

尺寸标定 初期输出像素单位。只有经过镜头畸变、平面尺度及姿态条件标定后，才输出物理尺寸和误差范围。

> **Canny 验收边界**
> 视频显示刷新率与完整 Canny 结果更新率分别报告。长弱边缘链、孤立弱边缘、对角连接、大连通区域都应进入针对性测试。

08 / DDR、缓存与带宽预算

如果实物为所提供资料中的 Ti60F225 V4，板级文档描述 16 位、256 MB DDR3，控制器为软核、最高 800 Mbps/数据引脚；这与题目通用文字中的“硬核”描述应区分。实际控制器和频率以板卡验证为准。[R2]

720p 示例对象	容量 / 访问量	用途或限制
Gray8 单帧	921,600 B = 0.879 MiB	灰度或 8 位处理结果
RGB565 / RGB888 单帧	1.758 / 2.637 MiB	彩色帧；内部采用何种格式需统一
RGB888，60 帧/秒	166 MB/s 单向；采集写 + 显示读约 332 MB/s	仅有效像素，不含额外处理读写
Canny 工作队列	32 位索引 × 921,600，约 3.516 MiB	最坏可达一帧像素数量；另计状态图
1 秒 RGB888 回放，60 帧	约 158.2 MiB	不是三四帧缓存即可实现；需给 AI 和状态图留空间

以上以 1280×720、60 帧/秒计算，均为预算示例而非已选相机模式。MB 按 10□ B，MiB 按 2²□ B。16 位 × 800 Mbps 的理论峰值为 1.6 GB/s；有效带宽应扣除刷新、切换、访问形态与控制器开销。

缓存所有权

建议状态：FREE → CAPTURING → READY → IN_USE → FREE。显示、Canny、AI 可分别持有引用；存在读者的帧保持内容不变。首版优先独立的少量帧缓冲与 ROI 缓冲，实际数量由最大占用时长和内存预算确定。

仲裁原则 显示读取与实时采集写入优先，Canny/AI 使用限额或分段突发，防止大任务长期占用总线。

快照与回放 冻结首先固定显示帧，采集是否继续由模式定义；回放优先保存少量关键帧与缺陷 ROI，长时全帧回放作为容量验证后的增强。

DMA 一致性 帧基地址、stride、格式和长度必须一致；若 CPU 使用缓存，明确 DMA 缓冲的不可缓存区或 clean/invalidate 规则，并配合内存屏障。

> **带宽验收**
> 在摄像头、显示、Canny、AI 同时工作时统计峰值队列和读写服务时间。单模块 DDR 测试结果只证明该访问模式，不应直接等同完整系统吞吐。

09 / RISC-V 固件与控制接口

首版建议单核 Sapphire RISC-V，裸机事件循环或轻量调度；不预先引入 Linux、多核或浮点需求。像素级运算留在 FPGA，固件负责配置、任务和结果。实际外设总线由生成的 SoC 决定。

固件单元	职责
board / camera	I²C 初始化、相机模式配置、屏幕与按键初始化
video_control	模式和参数检查；提交 shadow 配置；等待 ACK
frame_manager	帧描述符、读者引用、DMA 缓冲和帧任务队列
inference	TFLM 调用、张量预处理、逐层计时和推理状态
decision	几何结果与 AI 分数汇总；复核/未知状态
ui / telemetry	统一按钮、触摸、UART 事件；OSD 和统计日志

寄存器契约草案：地址在实现阶段分配

寄存器组	建议字段 / 行为
身份和能力（RO）	VERSION、CAPS、实现分辨率、可用算法及加速能力
待生效配置（RW）	MODE、THRESHOLD、CANNY_LOW/HIGH、ROI、LAYOUT
提交/应答	COMMIT_ID、APPLIED_ID、BUSY、ERROR；每次提交唯一序号
帧与任务状态	FRAME_ID、RESULT_FRAME_ID、CONFIG_ID、任务完成标志
统计和异常	采集计数、格式错误、溢出/欠载、推理耗时；明确清零语义

中断最小集合 帧任务完成、配置生效、推理完成、需处理的链路异常。中断内只登记事件，较长工作放入主循环。

配置检查 检查 ROI 范围、阈值顺序和当前硬件能力；非法参数返回错误并保持原配置，不让界面显示未经应用的值。

> **实现说明**
> 本页是自研接口设计草案，不是厂商 IP 寄存器表。已有 Efinix IP 的寄存器与地址保持其生成文档定义；自研控制层对其进行封装。

10 / 模式、LCD 与一致性切换

模式	画面内容	主要控制
基础算法	原图/灰度/中值/Sobel/Canny；当前阈值	切换算法、加减阈值、启停滤波
工件检测	彩色原图、ROI、形状/测量、AI 与最终状态	选择工件参数、自动/手动、触发检测
冻结复核	被分析原帧、边缘和缺陷依据	冻结/恢复、上一帧/下一帧、同帧对比
性能状态	采集 FPS、显示刷新、分析更新率、异常计数	开始/结束统计窗口、保存 UART 日志

输入设计

屏幕承担显示，触摸需独立触摸层、控制器与接口驱动。实体按键/拨码保留阈值调节能力，以覆盖题目要求；触摸和 UART 汇入同一个事件队列，避免各自维护不同模式状态。

按键数量待实物核实：板级资料正文与管脚表存在数量差异。本版只定义 NEXT、PREV、CONFIRM、BACK、FREEZE 等逻辑动作，不冻结 KEY 引脚。消抖、短按、长按和连发阈值由按键实测确定。[R2]

一次模式切换的完整流程

顺序	动作
1 请求	UI 生成目标配置；RISC-V 校验后写入 shadow 配置及序号
2 跨域提交	配置保持稳定，通过握手跨域；同一时刻最多一个待应答提交
3 生效边界	在处理入口的帧边界接收配置，给该帧附带 CONFIG_ID
4 处理对齐	参数与像素一同传播，或等待旧流水线排空后切换；分支按帧关联
5 应答/显示	返回 APPLIED_ID，UI 显示实际生效状态；旧 AI 结果按帧号处理

两类切换分开
阈值、布局等属于运行时配置；lane 数、接收 IP 格式能力或 Lite/Standard 硬件结构可能需要重新生成/编译。相机工作模式变更需单独停止接收、重配和重同步，避免冒充普通菜单切换。

11 / AI 任务、输入与数据集

首版 AI 定位

AI 不替代基础边缘检测。优先选择一种实体工件，先由轮廓确定对象区域，再用小型局部模型判断外观异常。几何结果用于孔位、轮廓缺口等，模型用于划痕、污点、异物等候选任务；最终类别由真实样本决定。

环节	首版设计建议	决策依据
对象区域	保留原始分辨率图；边缘/几何定位 ROI	定位召回率与目标覆盖程度
局部分析	64×64 或 96×96 图块作为候选，不预先冻结	最小缺陷像素尺寸与模型效果
模型结构	小型卷积 + 深度可分离卷积 + 汇聚/分类头候选	支持的算子、激活内存、量化损失
输入对照	灰度；边缘；灰度+边缘双通道	同一测试集上的收益与额外代价
多缺陷	多标签或多 ROI 分别分类；保留未知/待复核	同一实物是否可能存在多类缺陷
定位输出	先标分析 ROI；定位验证后再标缺陷框	局部分类仅输出区域类别；精确定位另需验证

数据采集与防泄漏

采集记录 记录实物 ID、批次、光照、曝光、距离、姿态、正常/异常标签和标注方式。合成噪声可辅助测试，实物样本仍是应用验收依据。

数据划分 按实物和采集批次划分训练、验证、测试，避免同一实物相邻帧跨集合。模型选型和门限只使用训练/验证集，测试集最终锁定。

指标 分类统计每类召回与 Macro-F1；检测统计对象级漏检、误报/百件；定位使用 IoU 等指标。低置信或几何/AI 冲突进入待复核。

> **最小缺陷约束**
> 缩放前先量化“缺陷在原图占多少像素”。例如宽 2 像素的细线在整图大幅缩小时可能丢失；通过 ROI 裁剪、局部图块或更近成像保留可判别信息。

12 / TinyML 部署与加速策略

采用完整整数 INT8 模型作为首版候选。先在软件参考路径验证静态输入，再集成相机 ROI 和硬件加速。官方生成器按模型算子定制加速配置，Lite/Standard 对同类算子是互斥的综合选择。[R5]

阶段	需要完成的工作	输出证据
D1 主机模型	训练/验证；固定裁剪、缩放和标签定义	模型版本、数据划分、参考输入输出
D2 INT8 量化	有代表性校准数据；逐算子支持核查	量化前后指标、scale/zero-point
D3 RISC-V 静态输入	TFLM 纯软件或已知正确参考路径	逐层耗时、总耗时、arena 峰值
D4 加速配置	按实际瓶颈配置 Conv/DWConv 等所需模块	资源估算与综合报告
D5 板端对照	相同输入比较软件/硬件输出	误差、最终类别、端到端加速比
D6 实时集成	DMA/ROI/任务调度；帧与结果绑定	并行视频稳定性与结果年龄

自定义指令只围绕真实瓶颈设计

可评估打包点积、定点重定标、像素打包或特征统计，但先查看 profiling。如果模型主要耗时在卷积，单独加速很小的全连接层，整体收益可能有限。避免重复实现已由 TinyML 加速器承担的功能。[R6]

量化数学 加速核需覆盖输入/权重偏移、INT32 累加、bias、逐通道尺度、舍入与饱和；不是只完成有符号乘加就等价于量化卷积。

指令/总线边界 短、寄存器级运算适合 CI；大块图像搬运和长时矩阵任务优先 DMA + 内存映射启动/完成协议。CI 编码遵循所选 SoC 扩展接口，不在本版分配指令号。

评价边界 报告整个预处理+推理+后处理时间，同时给出单算子数据。软件绕过硬件的对照不释放已综合的逻辑资源。

> **旧示例的迁移边界**
> 参考 EVSoC 手册为 2024 年 Draft，示例使用 Pi V2、HyperRAM 与 DSI；板卡若采用 SC431HAI、DDR3、HDMI，需逐项迁移，不应把参考工程视作即插即用。 [R3]

13 / 创新主线与对照实验

创新应体现“边缘检测为何帮助应用”和“FPGA/RISC-V 协同为何值得”。以下为待验证贡献，不预先宣称原创性或性能提升；原创程度还需针对具体方法补充文献检索。

候选贡献	实现内容	必须回答的问题
I1 边缘引导局部 AI	轮廓定位对象，保留局部细节，减少无关区域推理	相比整图缩放，小缺陷召回是否提高？相比全区域分块，计算量是否下降？
I2 自适应检测闭环	FPGA 提供亮度/梯度统计，RISC-V 有约束地更新阈值	相同光照变化下，是否降低误检且不引入振荡？
I3 同帧解释与复核	原帧、边缘、几何量、AI 分数和判定原因关联	不同模块是否使用同一对象/帧？误判是否可复现？

最小有说服力的消融组合

对照	保持一致	主要观察
规则几何 vs AI vs 融合	同一独立实物测试集	各类漏检/误报；融合是否优于单路
灰度 vs 边缘 vs 双通道	模型预算尽量匹配；训练协议一致	识别效果、推理耗时与输入开销
固定参数 vs 自适应参数	同一光照/噪声变化序列	轮廓稳定性、调节时间和参数抖动
软件路径 vs 硬件加速	模型、输入、频率与计时范围一致	端到端加速比、资源和输出一致性

自适应先用简单方法 先做分位数/直方图统计等确定性基线，给出参数上下限和滞回。只有其效果不足且数据充足时，再评估学习型控制。

保留异常覆盖 边缘引导的采样还需覆盖对象内部，防止低对比污点缺少明显边缘而被跳过；记录 ROI 阶段造成的漏检。

> **推荐集中投入**
> 先把 I1 与 I2 做成可测量贡献，I3 用于系统展示和调试。语音、云端、多摄像头、复杂触控动画等与主线关联较弱，首版不扩展。

14 / 指标、资源与接受边界

维度	当前要求 / 候选目标	如何报告
基础分辨率	题目要求：采集至少 640×480	传感器有效输出尺寸与算法输入尺寸分列
显示刷新	题目要求：HDMI 至少 640×480@60 Hz	实际时序与帧更新分别记录
增强视频	候选：1280×720；30/60 FPS 按相机与集成结果选择	未实测，不列为已达成
完整 Canny	全流程正确；结果更新率在完整实现后测定	典型及最坏帧处理时间，标明帧延迟
AI 性能	不预承诺固定 FPS/准确率；由任务、模型与实测冻结	端到端时间、每类召回、Macro-F1
运行稳定性	建议至少 30 分钟组合功能运行；最终增加长时测试	丢帧/错帧、溢出、欠载、配置错误计数
资源/时序	以选定器件、约束、工具和 P&R 结果为准	XLR/LUT/FF/M10K/DSP、WNS/TNS 与约束覆盖

资源预算方法

Ti60 官方列出 60,800 XLR、256 个 M10K 和 160 个 DSP；I/O、封装和速率等级另行约束。先为 MIPI、DDR、显示、RISC-V 和基础算法建立综合结果，再把剩余资源分配给完整 Canny 和所需 AI 加速算子。[R7]

官方某 Ti60 YOLO 参考工程为 57,100 XLR、239 个 M10K，属于特定工具/工程配置，不是本项目预算。其意义是提醒：整套演示直接叠加功能存在资源风险。[R6]

早期余量 内部可先以保留约 15%-20% 逻辑/片上存储余量作为规划参考，最终以布局布线和路由拥塞判断；余量比例本身不保证时序收敛。

功耗 若展示功耗优化，应使用板级实测，注明电源测量位置与相机/显示是否计入。关闭模块使能可能降低活动功耗，但不等于减少已占用资源。

> **界面指标分类**
> FPS、错误计数和推理时间可来自运行时统计；WNS/TNS、资源占用是构建结果元数据，不作为实时测量值显示。

15 / 验证计划与实施里程碑

里程碑	本阶段交付	验收重点
P0 硬件与输入冻结	板卡/相机规格表；MIPI 工作模式；显示方案	pinout、供电、时钟、IP 兼容性逐项确认
P1 稳定视频基础	色条、相机直通、灰度、Sobel、HDMI	稳定采集/显示；行帧对齐；RTL 与约束可重建
P2 全部高阶	中值、按键、DDR、Canny、彩色叠加、形状	算法参考对照与冻结/回放；完整连通性
P3 最小 RISC-V + AI	静态 INT8 输入、任务调度、资源与计时	输出一致、arena/DDR 可容纳、视频不中断
P4 应用与创新	选定工件、局部 AI、自适应、同帧证据	独立数据测试与消融，收益和失败案例
P5 集成与答辩	一键上电启动、演示流程、最终报告/视频	长时稳定；从材料重建；断电后独立运行

P3 的最小资源可行性检查应在 P1 后尽早穿插完成，以免等全部高阶结束才发现 AI 集成空间不足。实际进度根据团队人数、基础、硬件到货和测试结果安排；本版不设未经核实的日历工期。

针对本项目的验证清单

算法级 同输入、同边界、同舍入的参考输出；中值顺序统计、Sobel 符号位宽、Canny 长连通路径。

链路级 MIPI 包/帧计数、格式与尺寸、FIFO 峰值、DDR 数据完整性、显示欠载。异常输入后回到正确帧边界。

控制级 阈值极值、快速连续按键、提交 BUSY、切换模式时在途 Canny/AI 任务；UI 与实际配置一致。

应用级 正常/异常实物、姿态与光照变化、同帧复核、独立批次测试；不以训练集得分代替最终效果。

> **完成的定义**
> 每项功能同时具备源代码/配置、可重复输入或操作、可观察输出和验证记录。参考资料存在、综合通过、上板运行和应用达标是四个不同阶段。

16 / 风险、待决策与最终交付

风险 / 待决策	处理方式	冻结时点
相机型号与板卡接口不匹配	核对实物、模组规格、原理图与 CSI 示例，先做测试图	P0
RAW 成像链路缺失	将解包、Bayer、去马赛克及彩色路径纳入预算	P0-P1
DDR 与片上资源不足	提前综合最小集成；压缩格式、减少算子和并行度	P1 起持续
完整 Canny 时延偏高	测量邻域访存和队列；先保正确再优化数据局部性	P2
数据不足或缺陷太小	锁定对象、成像条件和最小缺陷；先采集再定模型	P0-P3
旧帧结果叠加新画面	用帧号/配置号/ROI 关联；优先显示被分析原帧	P2-P4
IP/板级文档版本不一致	记录实际版本；采用已验证组合，逐项迁移	P0 起持续
界面占用过多开发精力	实体按键 + 简洁 OSD；触摸硬件确认后增强	P1-P4

待用户或实物补齐的四组信息

① 板卡准确型号、PCB 版本与正反面照片；② 相机传感器/模组型号、接口资料和支持模式；③ 屏幕型号、接口及是否带触摸；④ 主检测对象、可获得的正常/缺陷样本、团队人数与时间条件。

最终竞赛工程建议交付

RTL 与约束；IP 生成配置；RISC-V 固件；模型与数据划分清单；模型部署/量化参数；构建和烧录说明；需求-测试对照表；资源/时序报告；板上日志；演示视频；算法与应用测试报告。遵守第三方代码、模型和数据的使用条件。

> **本版结论**
> 保留全部基础和高阶要求。以 MIPI 稳定采集为入口，把边缘、几何、局部 AI、RISC-V 调度和同帧复核连接成完整系统。下一项实际工程工作应是 P0 硬件契约与最小视频链路确认。

17 / 来源、版本与术语

本版资料核查日期：2026-09-05。下列来源用于需求、接口能力和设计边界；参考工程数据均不代表本项目实测结果。在线 main 分支可能变化，实施阶段应记录实际采用的提交版本。

[R1] 易灵思.pdf
用户参考资料；重点核对 PDF 第 12-17 页赛题四。页码按 PDF 顺序计。

[R2] Ti60F225_DemoBoard_v4完整资料包..zip
内含 TI60F225I3-V4 DEMO板软硬件设计说明-260813-1.pdf；本版核对 PDF 第 26 页 DDR、第 34 页按键表及目录。实物仍待确认。

[R3] 1_3_EVSOC_tinyml用户手册_0416..pdf
TinyML User Guide Draft V2.0，2024-05-20；PDF 第 6-7 页为体系结构及 Pi V2/HyperRAM/DSI 示例。

[R4] Efinix MIPI CSI-2 RX Controller Core
https://www.efinixinc.com/support/ip/mipi-csi2-rx.php

[R5] Efinix TinyML Generator
https://github.com/Efinix-Inc/tinyml/blob/main/tools/tinyml_generator/README.md

[R6] Efinix TinyML FAQ：资源、profiling 与部署
https://github.com/Efinix-Inc/tinyml/blob/main/docs/faq.md

[R7] Efinix Titanium Ti60：器件资源
https://www.efinixinc.com/shop/ti60.php

[R8] OpenCV Canny：NMS 与滞后连接
https://docs.opencv.org/4.x/da/d22/tutorial_py_canny.html

本地来源目录：F:/Project/fpga/参考资料/。其余 TinyML 介绍、Custom Instruction、DSP 原语、赛题总指南及 AM5728 资料继续保留为参考输入；本版未将其中未复核的参数作为硬件承诺。

术语	含义
CSI-2 / D-PHY	摄像头串行接口协议 / 物理层；不同于用于显示的 DSI
ROI / OSD / CDC	感兴趣区域 / 屏上叠加显示 / 跨时钟域
NMS / TFLM / CI	非极大值抑制 / TensorFlow Lite Micro / 自定义指令
WNS / TNS / P&R	最差负时序裕量 / 总负时序裕量 / 布局布线